

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Reinraum-Qualifizierungsprotokoll

Version	
Projekt	F:\ OP.crq

Betreiber	OP
Einrichtung	OP
Ansprechpartner	
Strasse	
PLZ – Ort	-
E-Mail	
Telefon	
Kommentar	

Durchführender	
Ansprechpartner	
Strasse	
PLZ – Ort	
E-Mail	
Telefon	
Kommentare	
Messungen durchgeführt von	
Messungen durchgeführt am	11.09.2020
Messungen durchgeführt nach	ISO-14644
Datum – Unterschrift	

Requalifizierungsprotokoll

OP 1

Inhalt

1	Status	3
1.1	Status Reinraum-Klassenbestimmung	3
1.2	Status Filter-Integritätstest	4
1.3	Status Filter-Strömungstest	5
2	Beschreibung der Räume	7
3	Messdaten und Prüfergebnisse	9
3.1	Raum: OP	9
3.1.1	Reinraumklassenbestimmung	9
3.1.2	Filter: Filter1	11
3.1.3	Filter: Filter2	14
3.1.4	Filter: Filter3	16

Requalifizierungsprotokoll

OP 1

1 Status

1.1 Status Reinraum-Klassenbestimmung

Raum/System	Soll-Reinraum-klasse	Ist-Reinraum-klasse	Status
OP	ISO 7	ISO 7	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt.

Die Räume	☒	erfüllen die Anforderungen gemäß Sollwertvorgaben
	☐	erfüllen die Anforderungen nicht gemäß Sollwertvorgaben

Durchgeführt/geprüft durch:	Name	Datum	Unterschrift
Durchführender 1	Patrik Sommeregger		
Durchführender 2			

Requalifizierungsprotokoll OP 1

1.2 Status Filter-Integritätstest

Filter	Filter- klasse	Leckfreiheit (DEHS- Aerosol)	Status
OP Filter1	H13	Ja	PAS: Test bestanden
OP Filter2	H13	Ja	PAS: Test bestanden
OP Filter3	H13	Ja	PAS: Test bestanden

Die Filter	☒ ☐	erfüllen die Anforderungen gemäß Sollwertvorgaben erfüllen die Anforderungen nicht gemäß Sollwertvorgaben
------------	---	--

Durchgeführt/geprüft durch:	Name	Datum	Unterschrift
Durchführender 1	Patrik Sommeregger		
Durchführender 2			

Requalifizierungsprotokoll

OP 1

1.3 Status Filter-Strömungstest

Filter	Länge x Breite [mm x mm]	Druck- abfall [Pa]	Luftge- schwindigkeit (Ebene1) [m/s]	Volumen- strom [m³/h]	Uniformität
OP Filter1	610 x 305	0,0	0,000	0,000	-
OP Filter2	610 x 305	0,0	0,000	0,000	-
OP Filter3	610 x 305	0,0	0,000	0,000	-

Requalifizierungsprotokoll

OP 1

Requalifizierungsprotokoll

OP 1

2 Beschreibung der Räume

Die Anordnung der Filter und angrenzenden Räume sowie die Meßpositionen werden nachfolgend dokumentiert.

Requalifizierungsprotokoll OP 1

F: OP.doc

Requalifizierungsprotokoll OP 1

3 Messdaten und Prüfergebnisse

3.1 Raum: OP

3.1.1 Reinraumklassenbestimmung

Norm	ISO-14644
Luftführung	Turbulente Mischbelüftung
Designierte Partikelgrößenklassen	0,5µm 1,0µm 5,0µm
Soll-Klasse	ISO 7
Betriebszustand	Ruhezustand
Fläche	28,800m²
Volumen	300,000m³
Standort	Standort

3.1.1.1 Meßpunkt: MP1

Messpunkt: MP1				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,4 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 65,5 [%]
Datum Zeit	≥ 0,5µm	≥ 1,0µm	≥ 5,0µm	Volumen [m³]
11.09.20 14:42:51	95	53	5	0,028317
Summe	95	53	5	0,028317

3.1.1.1.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
--------	--

3.1.1.2 Meßpunkt: MP2

Messpunkt: MP2				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,4 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 65,1 [%]
Datum Zeit	≥ 0,5µm	≥ 1,0µm	≥ 5,0µm	Volumen [m³]
11.09.20 14:44:25	673	378	17	0,028317
Summe	673	378	17	0,028317

3.1.1.2.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
--------	--

3.1.1.3 Meßpunkt: MP3

Messpunkt: MP3				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,5 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 65,3 [%]
Datum Zeit	≥ 0,5µm	≥ 1,0µm	≥ 5,0µm	Volumen [m³]
11.09.20 14:46:06	1171	645	29	0,028317
Summe	1171	645	29	0,028317

3.1.1.3.1 Auswertung

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

3.1.1.4 Meßpunkt: MP4

Messpunkt: MP4				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,5 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 64,2 [%]
Datum Zeit	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1,0\mu\text{m}$	$\geq 5,0\mu\text{m}$	Volumen [m³]
11.09.20 14:47:53	1140	618	35	0,028317
Summe	1140	618	35	0,028317

3.1.1.4.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

3.1.1.5 Meßpunkt: MP5

Messpunkt: MP5				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,3 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 64,5 [%]
Datum Zeit	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1,0\mu\text{m}$	$\geq 5,0\mu\text{m}$	Volumen [m³]
11.09.20 14:49:24	903	519	25	0,028317
Summe	903	519	25	0,028317

3.1.1.5.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

3.1.1.6 Meßpunkt: MP6

Messpunkt: MP6				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,2 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 64,5 [%]
Datum Zeit	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1,0\mu\text{m}$	$\geq 5,0\mu\text{m}$	Volumen [m³]
11.09.20 14:50:48	603	352	21	0,028317
Summe	603	352	21	0,028317

3.1.1.6.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

3.1.1.7 Meßpunkt: MP7

Messpunkt: MP7				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,3 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 64,1 [%]
Datum Zeit	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1,0\mu\text{m}$	$\geq 5,0\mu\text{m}$	Volumen [m³]
11.09.20 14:52:21	659	399	21	0,028317
Summe	659	399	21	0,028317

3.1.1.7.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

Requalifizierungsprotokoll OP 1

3.1.1.8 Meßpunkt: MP8

Messpunkt: MP8				
Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013	
Temperatur: 22,2 [°C]		Luftdruck: 0,0 [hPa]		Relative Feuchte: 63,5 [%]
Datum Zeit	≥ 0,5µm	≥ 1,0µm	≥ 5,0µm	Volumen [m³]
11.09.20 14:53:54	518	305	15	0,028317
Summe	518	305	15	0,028317

3.1.1.8.1 Auswertung

Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .
---------------	--

3.1.1.9 Mittelwerte für vereinbarte Partikelgrößen

Messposition	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
Partikelzähler	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n
Seriennummer	150604013	150604013	150604013	150604013	150604013
AP-Verfahren	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partikelanzahl/m³ ≥ 0,5µm	3355	23767	41353	40259	31889
Partikelanzahl/m³ ≥ 1,0µm	1872	13349	22778	21824	18328
Partikelanzahl/m³ ≥ 5,0µm	177	600	1024	1236	883
Volumen [m³]	0,028317	0,028317	0,028317	0,028317	0,028317
Status	PAS	PAS	PAS	PAS	PAS

Die aggregierten Konzentrationswerte beziehen sich jeweils auf einen Kubikmeter.
AP-Verfahren ... Aufeinanderfolgendes Probenahmeverfahren

Messposition	MP6	MP7	MP8		
Partikelzähler	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n	LH-Solair 3100n		
Seriennummer	150604013	150604013	150604013		
AP-Verfahren	Nein	Nein	Nein		
Partikelanzahl/m³ ≥ 0,5µm	21295	23272	18293		
Partikelanzahl/m³ ≥ 1,0µm	12431	14090	10771		
Partikelanzahl/m³ ≥ 5,0µm	742	742	530		
Volumen [m³]	0,028317	0,028317	0,028317		
Status	PAS	PAS	PAS		

Die aggregierten Konzentrationswerte beziehen sich jeweils auf einen Kubikmeter.
AP-Verfahren ... Aufeinanderfolgendes Probenahmeverfahren

3.1.1.10 Auswertung

Ist-Klasse	ISO 7
Status	PAS: Die geforderte Reinraumklasse wird bestätigt .

3.1.2 Filter: Filter1

Sondenzlänge	10,0 mm
---------------------	---------

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Sondenbreite	189,0 mm
Spurenüberlappung	10,0 mm
Scangeschwindigkeit	50 mm/s
Filterklasse	H13
Lokale Penetration (Soll)	0,500000%
Filterlänge	610 mm
Filterbreite	305 mm
Filterrandbereich	30 mm
Filterfläche	0,186 m²

3.1.2.1 Filterströmungstest

3.1.2.1.1 Differenzdruck über dem Filter

Differenzdruck [Pa]	0,0
Zeitstempel	30.12.99 00:00:00

3.1.2.2 Filterintegritätstest

3.1.2.2.1 Rohgas

Messpunkt: Filter1		Verdünnung: 1:100
Partikelzähler: LH-Solair 3100		Seriennummer: 170204036
Datum Zeit	≥ 0,3µm	Volumen [m³]
11.09.20 09:48:41	23000	0,000944
11.09.20 09:48:43	29700	0,000944
11.09.20 09:48:45	26200	0,000944
11.09.20 09:48:47	30200	0,000944
11.09.20 09:48:49	28400	0,000944
11.09.20 09:48:51	30100	0,000944
11.09.20 09:48:53	27200	0,000944
11.09.20 09:48:55	30400	0,000944
11.09.20 09:48:57	31400	0,000944
11.09.20 09:48:59	29200	0,000944
11.09.20 09:49:01	29900	0,000944
11.09.20 09:49:03	27300	0,000944
11.09.20 09:49:05	29700	0,000944
11.09.20 09:49:07	25800	0,000944
11.09.20 09:49:09	29400	0,000944
11.09.20 09:49:11	29500	0,000944
11.09.20 09:49:13	30500	0,000944
11.09.20 09:49:15	29400	0,000944
11.09.20 09:49:17	29400	0,000944
11.09.20 09:49:19	29200	0,000944
11.09.20 09:49:21	28700	0,000944
11.09.20 09:49:23	24400	0,000944
11.09.20 09:49:25	27600	0,000944
11.09.20 09:49:27	29500	0,000944
11.09.20 09:49:29	29000	0,000944
11.09.20 09:49:31	31300	0,000944
11.09.20 09:49:33	31700	0,000944
11.09.20 09:49:35	29300	0,000944
11.09.20 09:49:37	29200	0,000944
11.09.20 09:49:39	24200	0,000944
Summe	860800	0,028320

3.1.2.2.2 Reingas

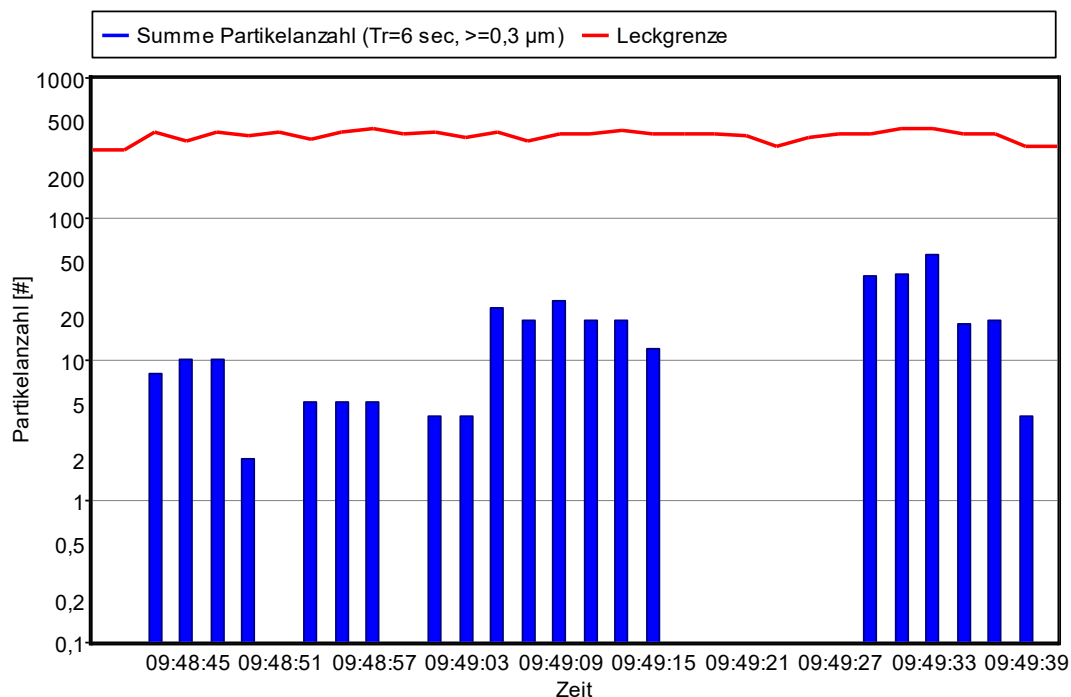
Messpunkt: Filter1

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013		
Datum Zeit	≥ 0,3µm	6s Summe	6s Leckgrenze	Rohgas [#m³]	Volumen [m³]
11.09.20 09:48:41	0	0	308	24364407	0,000944
11.09.20 09:48:43	8	8	403	31461864	0,000944
11.09.20 09:48:45	2	10	353	27754237	0,000944
11.09.20 09:48:47	0	10	410	31991525	0,000944
11.09.20 09:48:49	0	2	385	30084746	0,000944
11.09.20 09:48:51	0	0	409	31885593	0,000944
11.09.20 09:48:53	5	5	368	28813559	0,000944
11.09.20 09:48:55	0	5	413	32203390	0,000944
11.09.20 09:48:57	0	5	428	33262712	0,000944
11.09.20 09:48:59	0	0	396	30932203	0,000944
11.09.20 09:49:01	4	4	406	31673729	0,000944
11.09.20 09:49:03	0	4	369	28919492	0,000944
11.09.20 09:49:05	19	23	403	31461864	0,000944
11.09.20 09:49:07	0	19	348	27330508	0,000944
11.09.20 09:49:09	7	26	399	31144068	0,000944
11.09.20 09:49:11	12	19	400	31250000	0,000944
11.09.20 09:49:13	0	19	415	32309322	0,000944
11.09.20 09:49:15	0	12	399	31144068	0,000944
11.09.20 09:49:17	0	0	399	31144068	0,000944
11.09.20 09:49:19	0	0	396	30932203	0,000944
11.09.20 09:49:21	0	0	389	30402542	0,000944
11.09.20 09:49:23	0	0	328	25847458	0,000944
11.09.20 09:49:25	0	0	373	29237288	0,000944
11.09.20 09:49:27	0	0	400	31250000	0,000944
11.09.20 09:49:29	39	39	393	30720339	0,000944
11.09.20 09:49:31	1	40	426	33156780	0,000944
11.09.20 09:49:33	15	55	432	33580508	0,000944
11.09.20 09:49:35	2	18	398	31038136	0,000944
11.09.20 09:49:37	2	19	396	30932203	0,000944
11.09.20 09:49:39	0	4	325	25635593	0,000944
Summe	116				0,028320

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe *Monitoring* → ISO14644-3:2005 B.6.3.3).

Requalifizierungsprotokoll OP 1



3.1.2.2.3 Auswertung

Filterklasse	H13
Partikelgröße	$\geq 0,3 \mu\text{m}$
Filter-Leckfreiheit	Ja
Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung	Ja
Status	PAS: Test bestanden

3.1.3 Filter: Filter2

Sondenlänge	10,0 mm
Sondenbreite	189,0 mm
Spurenüberlappung	10,0 mm
Scangeschwindigkeit	50 mm/s
Filterklasse	H13
Lokale Penetration (Soll)	0,500000%
Filterlänge	610 mm
Filterbreite	305 mm
Filterrandbereich	30 mm
Filterfläche	0,186 m ²

3.1.3.1 Filterströmungstest

3.1.3.1.1 Differenzdruck über dem Filter

Differenzdruck [Pa]	0,0
Zeitstempel	30.12.99 00:00:00

Requalifizierungsprotokoll OP 1

3.1.3.2 Filterintegritätstest

3.1.3.2.1 Rohgas

Messpunkt: Filter2		Verdünnung: 1:100
Partikelzähler: LH-Solair 3100		Seriennummer: 170204036
Datum Zeit	≥ 0,3µm	Volumen [m³]
11.09.20 09:51:27	29300	0,000944
11.09.20 09:51:29	30400	0,000944
11.09.20 09:51:31	27900	0,000944
11.09.20 09:51:33	26800	0,000944
11.09.20 09:51:35	26400	0,000944
11.09.20 09:51:37	29100	0,000944
11.09.20 09:51:39	29600	0,000944
11.09.20 09:51:41	29100	0,000944
11.09.20 09:51:43	25300	0,000944
11.09.20 09:51:45	30600	0,000944
11.09.20 09:51:47	31000	0,000944
11.09.20 09:51:49	28000	0,000944
11.09.20 09:51:51	26700	0,000944
11.09.20 09:51:53	28600	0,000944
11.09.20 09:51:55	29800	0,000944
11.09.20 09:51:57	27900	0,000944
11.09.20 09:51:59	30100	0,000944
11.09.20 09:52:01	26300	0,000944
11.09.20 09:52:03	27200	0,000944
11.09.20 09:52:05	29600	0,000944
11.09.20 09:52:07	29100	0,000944
11.09.20 09:52:09	27200	0,000944
11.09.20 09:52:11	31200	0,000944
11.09.20 09:52:13	28800	0,000944
11.09.20 09:52:15	26000	0,000944
11.09.20 09:52:17	32400	0,000944
11.09.20 09:52:19	29800	0,000944
11.09.20 09:52:21	30400	0,000944
11.09.20 09:52:23	28400	0,000944
11.09.20 09:52:25	25100	0,000944
Summe	858100	0,028320

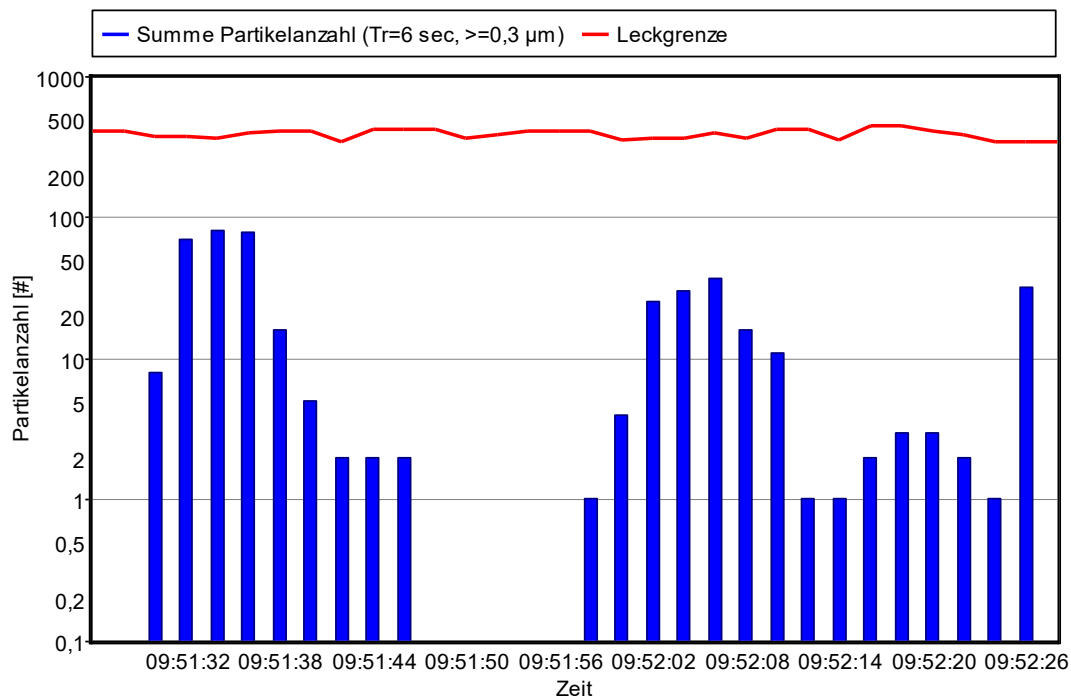
3.1.3.2.2 Reingas

Messpunkt: Filter2					
Partikelzähler: LH-Solair 3100n				Seriennummer: 150604013	
Datum Zeit	≥ 0,3µm	6s Summe	6s Leckgrenze	Rohgas [#m³]	Volumen [m³]
11.09.20 09:51:28	0	0	413	32203390	0,000944
11.09.20 09:51:30	8	8	378	29555085	0,000944
11.09.20 09:51:32	62	70	378	29555085	0,000944
11.09.20 09:51:34	11	81	362	28389831	0,000944
11.09.20 09:51:36	5	78	395	30826271	0,000944
11.09.20 09:51:38	0	16	402	31355932	0,000944
11.09.20 09:51:40	0	5	402	31355932	0,000944
11.09.20 09:51:42	2	2	341	26800847	0,000944
11.09.20 09:51:44	0	2	416	32415254	0,000944
11.09.20 09:51:46	0	2	422	32838983	0,000944
11.09.20 09:51:48	0	0	422	32838983	0,000944
11.09.20 09:51:50	0	0	360	28283898	0,000944
11.09.20 09:51:52	0	0	388	30296610	0,000944
11.09.20 09:51:54	0	0	405	31567797	0,000944
11.09.20 09:51:56	0	0	405	31567797	0,000944
11.09.20 09:51:58	1	1	409	31885593	0,000944
11.09.20 09:52:00	3	4	355	27860169	0,000944
11.09.20 09:52:02	21	25	368	28813559	0,000944
11.09.20 09:52:04	6	30	368	28813559	0,000944

Requalifizierungsprotokoll OP 1

11.09.20 09:52:06	10	37	395	30826271	0,000944
11.09.20 09:52:08	0	16	368	28813559	0,000944
11.09.20 09:52:10	1	11	425	33050847	0,000944
11.09.20 09:52:12	0	1	425	33050847	0,000944
11.09.20 09:52:14	0	1	351	27542373	0,000944
11.09.20 09:52:16	2	2	442	34322034	0,000944
11.09.20 09:52:18	1	3	442	34322034	0,000944
11.09.20 09:52:20	0	3	405	31567797	0,000944
11.09.20 09:52:22	1	2	385	30084746	0,000944
11.09.20 09:52:24	0	1	338	26588983	0,000944
11.09.20 09:52:26	31	32	338	26588983	0,000944
Summe	165				0,028320

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe *Monitoring*→ISO14644-3:2005 B.6.3.3).



3.1.3.2.3 Auswertung

Filterklasse	H13
Partikelgröße	≥ 0,3 µm
Filter-Leckfreiheit	Ja
Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung	Ja
Status	PAS: Test bestanden

3.1.4 Filter: Filter3

Sondenlänge	10,0 mm
-------------	---------

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Sondenbreite	189,0 mm
Spurenüberlappung	10,0 mm
Scangeschwindigkeit	50 mm/s
Filterklasse	H13
Lokale Penetration (Soll)	0,500000%
Filterlänge	610 mm
Filterbreite	305 mm
Filterrandbereich	30 mm
Filterfläche	0,186 m²

3.1.4.1 Filterströmungstest

3.1.4.1.1 Differenzdruck über dem Filter

Differenzdruck [Pa]	0,0
Zeitstempel	30.12.99 00:00:00

3.1.4.2 Filterintegritätstest

3.1.4.2.1 Rohgas

Messpunkt: Filter3		Verdünnung: 1:100
Partikelzähler: LH-Solair 3100		Seriennummer: 170204036
Datum Zeit	≥ 0,3µm	Volumen [m³]
11.09.20 09:54:14	24100	0,000944
11.09.20 09:54:16	30800	0,000944
11.09.20 09:54:18	29800	0,000944
11.09.20 09:54:20	27300	0,000944
11.09.20 09:54:22	26100	0,000944
11.09.20 09:54:24	30500	0,000944
11.09.20 09:54:26	25800	0,000944
11.09.20 09:54:28	30500	0,000944
11.09.20 09:54:30	30800	0,000944
11.09.20 09:54:32	31600	0,000944
11.09.20 09:54:34	28600	0,000944
11.09.20 09:54:36	29400	0,000944
11.09.20 09:54:38	26900	0,000944
11.09.20 09:54:40	30400	0,000944
11.09.20 09:54:42	28000	0,000944
11.09.20 09:54:44	28000	0,000944
11.09.20 09:54:46	29500	0,000944
11.09.20 09:54:48	32900	0,000944
11.09.20 09:54:50	28600	0,000944
11.09.20 09:54:52	26300	0,000944
11.09.20 09:54:54	28500	0,000944
11.09.20 09:54:56	28000	0,000944
11.09.20 09:54:58	30100	0,000944
11.09.20 09:55:00	30300	0,000944
11.09.20 09:55:02	31400	0,000944
11.09.20 09:55:04	25500	0,000944
11.09.20 09:55:06	28900	0,000944
11.09.20 09:55:08	28300	0,000944
11.09.20 09:55:10	31300	0,000944
11.09.20 09:55:12	29600	0,000944
Summe	867800	0,028320

3.1.4.2.2 Reingas

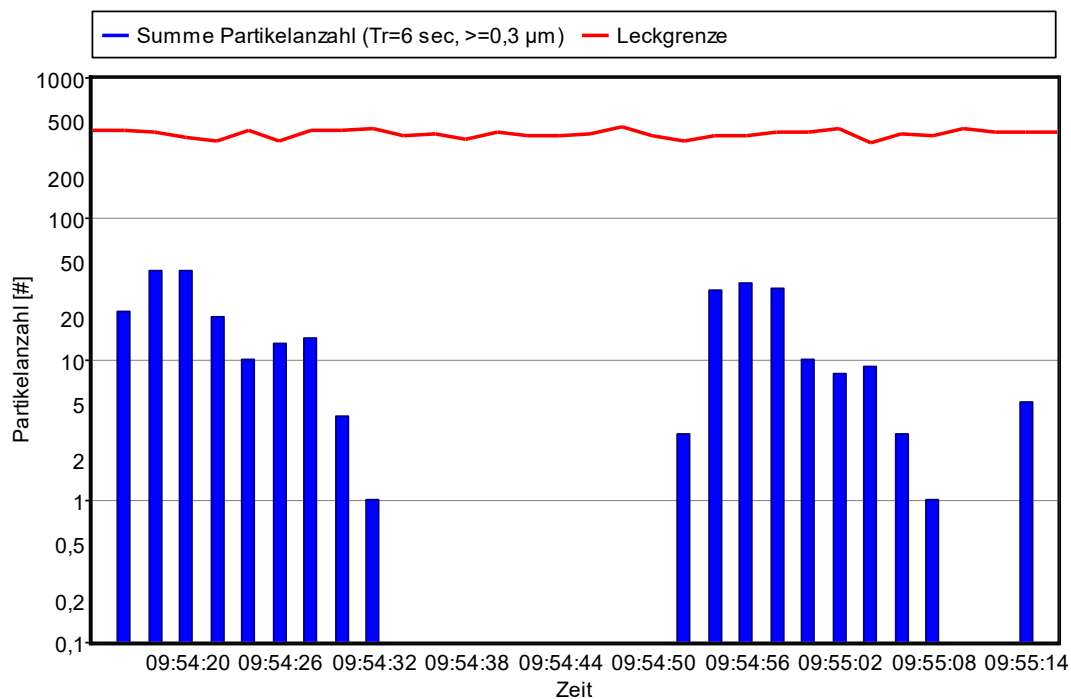
Messpunkt: Filter3

Requalifizierungsprotokoll OP 1

Partikelzähler: LH-Solair 3100n			Seriennummer: 150604013		
Datum Zeit	≥ 0,3µm	6s Summe	6s Leckgrenze	Rohgas [#m³]	Volumen [m³]
11.09.20 09:54:16	22	22	419	32627119	0,000944
11.09.20 09:54:18	20	42	405	31567797	0,000944
11.09.20 09:54:20	0	42	369	28919492	0,000944
11.09.20 09:54:22	0	20	352	27648305	0,000944
11.09.20 09:54:24	10	10	415	32309322	0,000944
11.09.20 09:54:26	3	13	348	27330508	0,000944
11.09.20 09:54:28	1	14	415	32309322	0,000944
11.09.20 09:54:30	0	4	419	32627119	0,000944
11.09.20 09:54:32	0	1	430	33474576	0,000944
11.09.20 09:54:34	0	0	388	30296610	0,000944
11.09.20 09:54:36	0	0	399	31144068	0,000944
11.09.20 09:54:38	0	0	363	28495763	0,000944
11.09.20 09:54:40	0	0	413	32203390	0,000944
11.09.20 09:54:42	0	0	379	29661017	0,000944
11.09.20 09:54:44	0	0	379	29661017	0,000944
11.09.20 09:54:46	0	0	400	31250000	0,000944
11.09.20 09:54:48	0	0	449	34851695	0,000944
11.09.20 09:54:50	0	0	388	30296610	0,000944
11.09.20 09:54:52	3	3	355	27860169	0,000944
11.09.20 09:54:54	28	31	386	30190678	0,000944
11.09.20 09:54:56	4	35	379	29661017	0,000944
11.09.20 09:54:58	0	32	409	31885593	0,000944
11.09.20 09:55:00	6	10	412	32097458	0,000944
11.09.20 09:55:02	2	8	428	33262712	0,000944
11.09.20 09:55:04	1	9	343	27012712	0,000944
11.09.20 09:55:06	0	3	392	30614407	0,000944
11.09.20 09:55:08	0	1	383	29978814	0,000944
11.09.20 09:55:10	0	0	426	33156780	0,000944
11.09.20 09:55:12	0	0	402	31355932	0,000944
11.09.20 09:55:14	5	5	402	31355932	0,000944
Summe	105				0,028320

Die Partikelkonzentrationen der Spalte „Rohgas“ werden für die Berechnungen der 6s-Leckgrenze benutzt. Sie sind das Mittel aller Rohgaskonzentrationen, wenn die Reingasmessungen zeitlich nach den Rohgasmessungen erfolgt sind. Sind Rein- und Rohgasmessungen zeitlich überlappend, wird jeder Reingasmessung eine Rohgasmessung zeitlich zugeordnet (siehe *Monitoring* → ISO14644-3:2005 B.6.3.3).

Requalifizierungsprotokoll OP 1



3.1.4.2.3 Auswertung

Filterklasse	H13
Partikelgröße	$\geq 0,3 \mu\text{m}$
Filter-Leckfreiheit	Ja
Prüfer bestätigt die Korrektheit der Messung	Ja
Status	PAS: Test bestanden